

Практичне завдання 1. Нелінійна модель квадрокоптера

Дисципліна: Інженерія польоту

Виконали: Dmytro Povolotskyi, Ievgen Bovkun

Дата: 23.07.2026

Мета роботи

Проаналізувати магістерську роботу Томаша Їринеца Stabilization and control of unmanned quadcopter, відтворити її нелінійну модель квадрокоптера в MATLAB/Simulink та дослідити реакцію моделі на одиничні ступінчасті збурення двигунів.

1. Аналітичний огляд

1.1. Суть роботи автора у 10 пунктах

1. Автор дослідив реальний квадрокоптер Linkquad, який міг літати під ручним керуванням, але не мав готової системи автономної стабілізації.
2. Літальний апарат описано як тверде тіло з шістьма ступенями вільності.
3. Виведено кінематичні рівняння для земної NED-системи координат і зв'язаної з корпусом системи.
4. Отримано нелінійні рівняння поступального та кутового руху.
5. До моделі додано гіроскопічні моменти гвинтів і динаміку двигунів постійного струму.
6. Ідентифіковано параметри апарата: тензор інерції, момент інерції гвинта, коефіцієнти тяги й аеродинамічного моменту.
7. Для вимірювання швидкості двигуна автор використав власний оптичний енкодер з Arduino.
8. На основі отриманих рівнянь створено нелінійну модель у Simulink.
9. Модель лінеаризовано біля точки висіння та поділено на вертикальний, креновий, тангажний і роліскальний канали.
10. Для цих каналів розроблено каскадні регулятори та проведено моделювання й часткові випробування на реальному апараті.

1.2. Дорожня карта дослідження

1. Аналіз конструкції та можливостей Linkquad.
2. Вибір систем координат і виведення базових рівнянь руху.
3. Додавання гіроскопічних ефектів і моделі двигунів.
4. Ідентифікація масово-інерційних та аеродинамічних параметрів.
5. Побудова повної нелінійної моделі.
6. Лінеаризація біля режиму висіння та декомпозиція на чотири канали.
7. Синтез регуляторів і перевірка у симуляції.
8. Часткова перевірка на реальному квадрокоптері.

1.3. Концептуальний опис

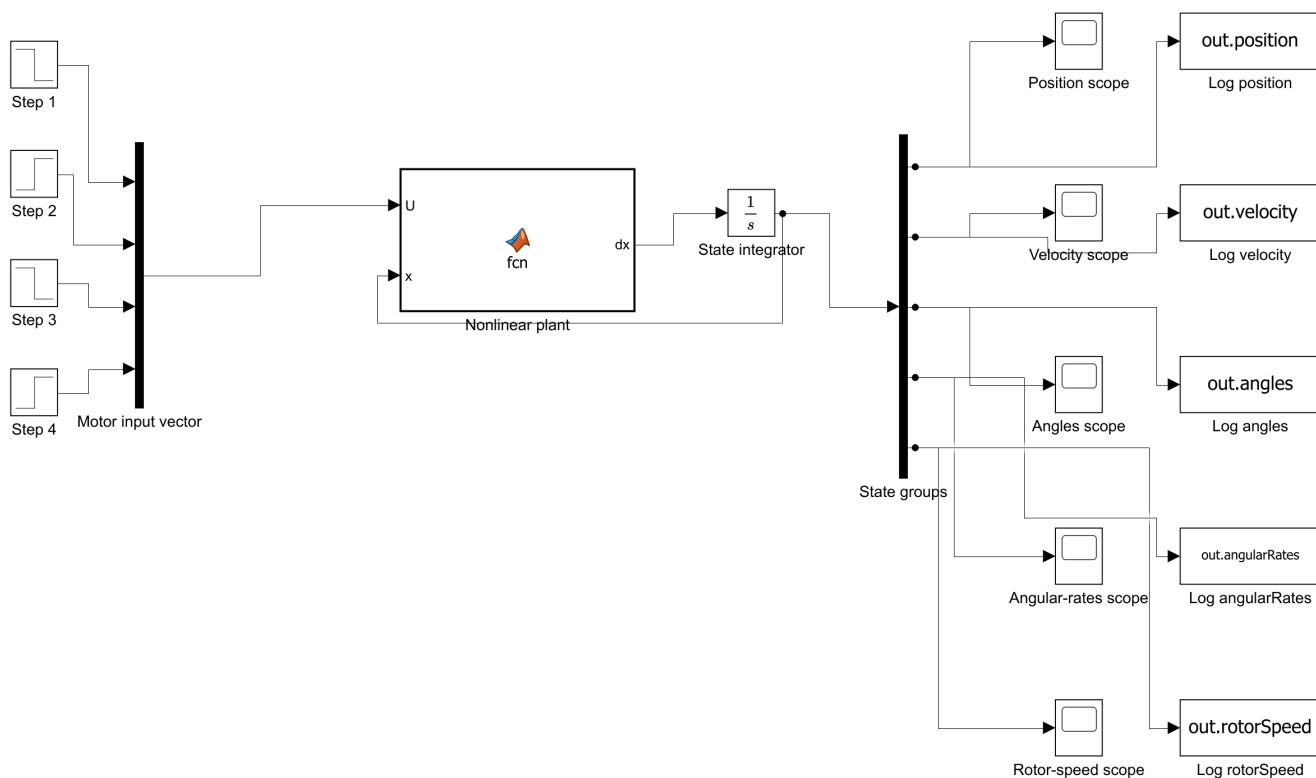
Проблема полягала у тому, що наявний квадрокоптер не міг самостійно утримувати положення та орієнтацію. Мета автора — створити математичну основу й контури керування для автономного

польоту. Для цього використано механіку твердого тіла, аеродинамічну ідентифікацію, моделювання у Simulink, лінеаризацію в точці висіння та каскадні регулятори.

2. Нелінійна модель у Simulink

2.1. Структура моделі

Модель має 16 станів: 12 станів руху твердого тіла та 4 швидкості обертання гвинтів. Чотири блоки Step формують збурення двигунів. Блок Nonlinear plant обчислює похідні станів, блок State integrator інтегрує їх у часі, а блоки Scope і To Workspace відображають та зберігають результати.



Структура Simulink-моделі

2.2. Використані рівняння

Сумарна тяга та моменти визначаються швидкостями гвинтів:

$$T=b(\Omega_1^2+\Omega_2^2+\Omega_3^2+\Omega_4^2),$$

$$M_x=lb(\Omega_2^2-\Omega_4^2), M_y=lb(\Omega_1^2-\Omega_3^2),$$

$$M_z=d(\Omega_2^2+\Omega_4^2-\Omega_1^2-\Omega_3^2).$$

Поступальна динаміка реалізована у зв'язаній системі координат:

$$\dot{u}=rv-qw-g\sin\theta,$$

$$\dot{v}=pw-ru+g\cos\theta\sin\varphi,$$

$$\dot{w} = qu - pv + g \cos \varphi \cos \theta - (T)/(m).$$

Для двигунів використано ідентифіковану ланку першого порядку:

$$G_m(s) = (0.7)/(0.1s + 1).$$

2.3. Конфігураційний файл і параметри

Файл `simulink/quadrotor_params.m` завантажує параметри моделі. Основні значення наведено нижче.

Параметр	Значення
Прискорення вільного падіння g	9.81 м/с ²
I_x, I_y, I_z	0.0093, 0.0092, 0.0151 кг·м ²
Момент інерції гвинта I_p	$4.439 \cdot 10^{-5}$ кг·м ²
Коефіцієнт тяги b	$1.5108 \cdot 10^{-5}$
Коефіцієнт моменту d	$4.406 \cdot 10^{-7}$
Швидкість висіння Ω_0	463.1 рад/с
Стала часу двигуна τ	0.1 с
Коефіцієнт двигуна K	0.7

Маса обчислюється з умови висіння $mg = 4b\Omega_0^2$ і становить приблизно 1.32 кг. Довжину плеча $l = 0.24$ м використано як інженерне припущення, оскільки точне значення для Linkquad не підтверджене у наданому тексті.

Усі швидкості гвинтів усередині моделі подані у рад/с. Обмеження 150 об/с переведено у рад/с, щоб уникнути змішування одиниць.

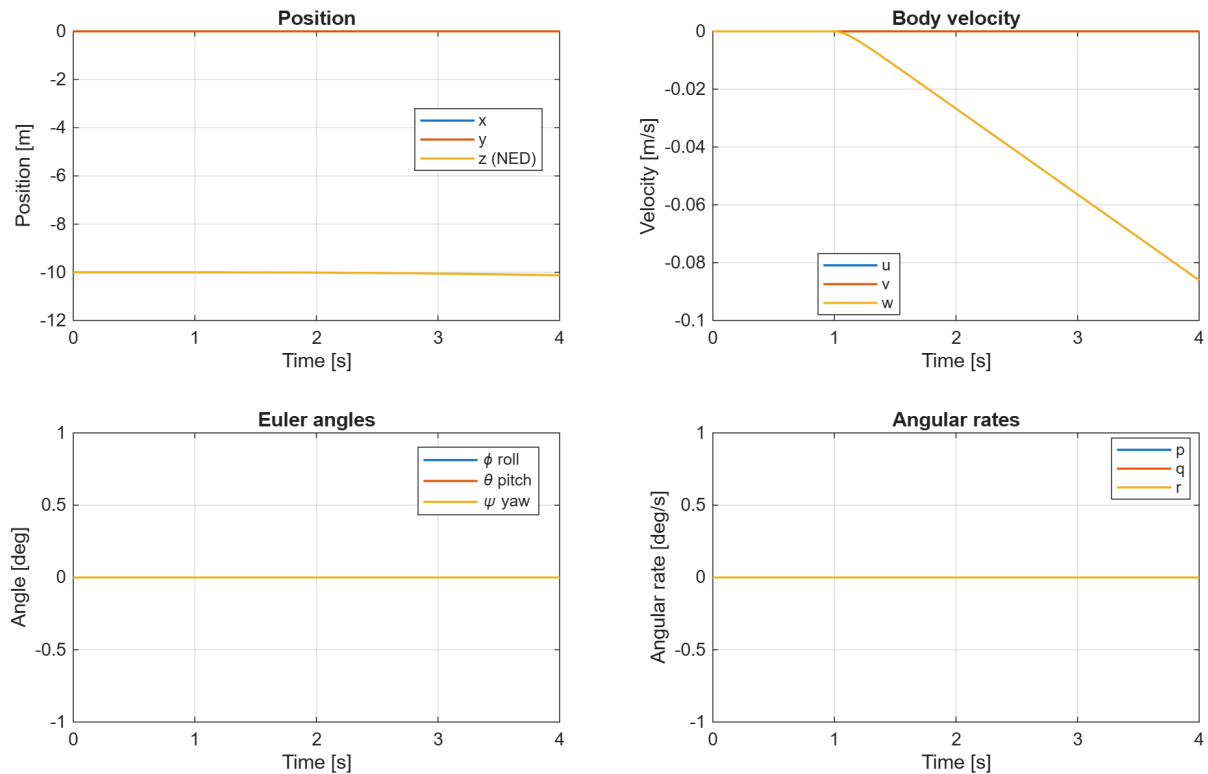
3. Дослідження реакції на збурення

Для кожного тесту у момент $t=1$ с подається одиничний ступінчастий сигнал амплітудою 1. Тривалість симуляції — 4 с. Модель є відкритою: регулятори не підключені.

Канал	Вектор збурення двигунів $[U_1, U_2, U_3, U_4]$	Очікуваний основний відгук
Вертикальний	[1,1,1,1]	Висота z
Крен	[0,1,0,-1]	Кут φ
Тангаж	[1,0,-1,0]	Кут θ
Рискання	[-1,1,-1,1]	Кут ψ

3.1. Вертикальний канал

Unit motor-command step, channel: vertical

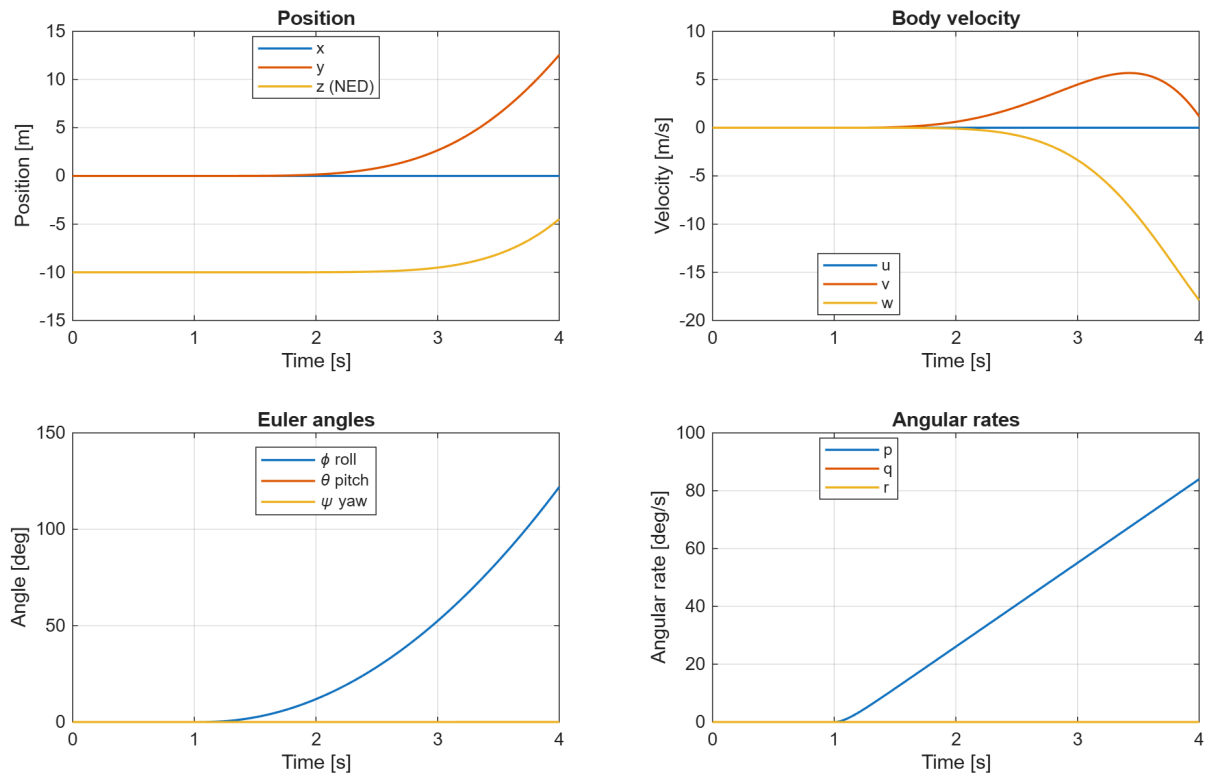


Реакція вертикального каналу

Після $t=1$ с швидкість w стає від'ємною, а координата z трохи зменшується. У NED-системі від'ємна зміна z означає набір висоти. Кути Ейлера та кутові швидкості залишаються нульовими, бо всі двигуни отримують однакове збурення.

3.2. Канал крену

Unit motor-command step, channel: roll

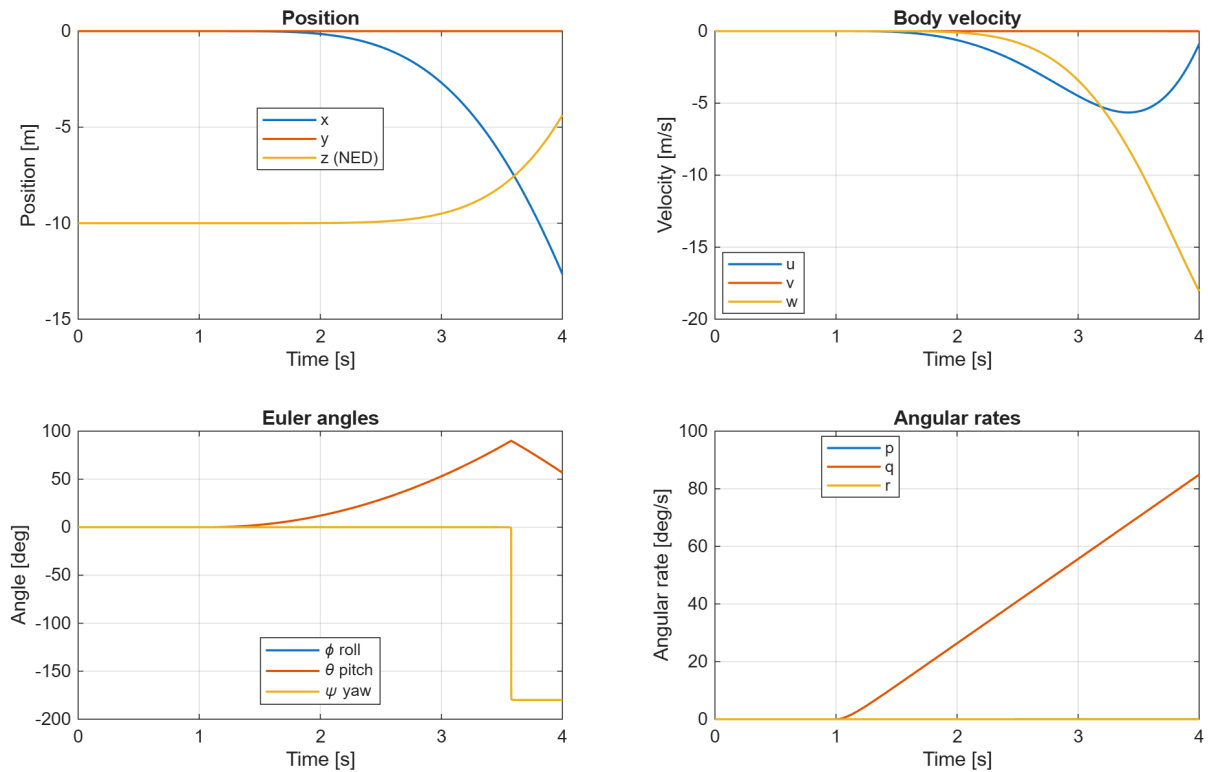


Реакція каналу крену

Збурення різниці тяги двигунів 2 і 4 створює момент крену. Після $t=1$ с зростають кут ϕ та швидкість p . Унаслідок нахилу вектор тяги змінює напрямок, тому з'являються значні переміщення по y і z . Без регулятора цей рух не стабілізується.

3.3. Канал тангажу

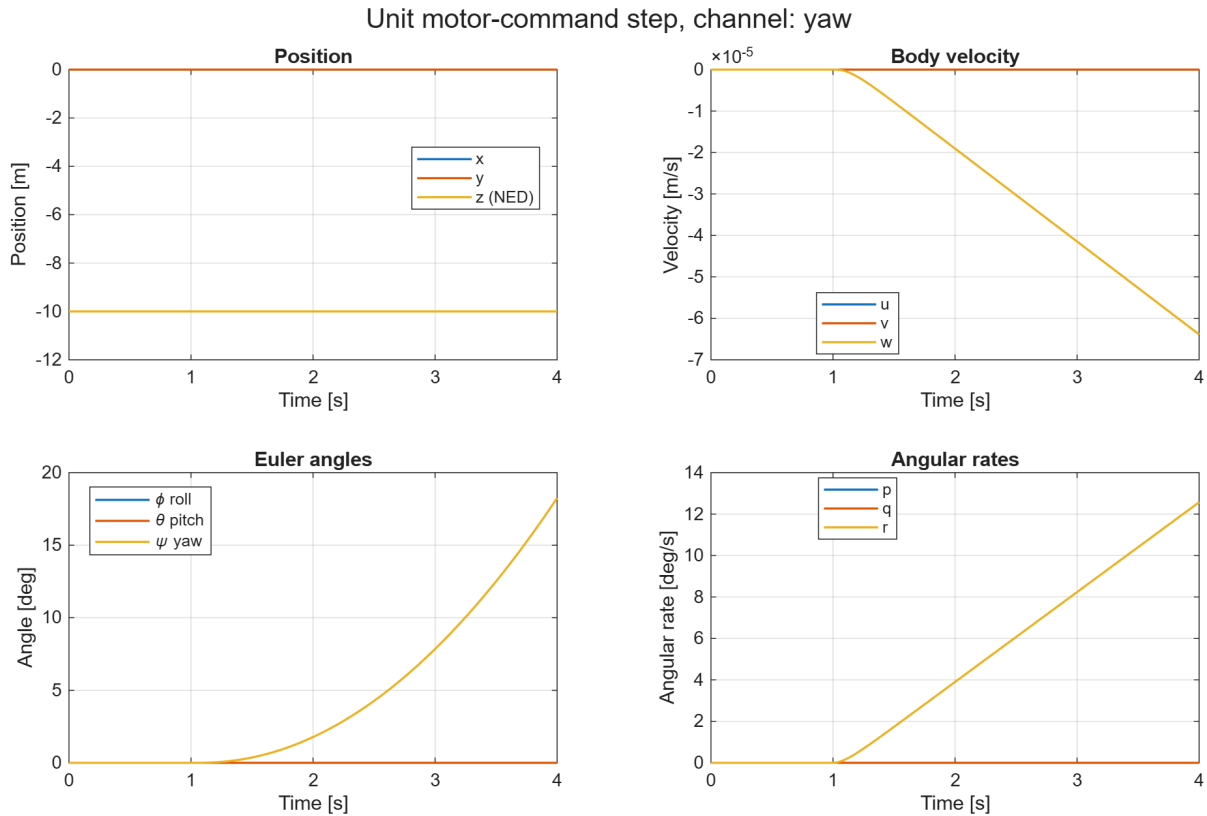
Unit motor-command step, channel: pitch



Реакція каналу тангажу

Збурення двигунів 1 і 3 формує момент тангажу. Зростають кут θ і кутова швидкість q , після чого з'являються переміщення вздовж x та по висоті. При великих кутах наближення θ до 90° призводить до особливості представлення кутів Ейлера; різкий стрибок ψ на графіку є наслідком цього представлення, а не окремим керованим русанням.

3.4. Канал рискання



Пари гвинтів, що обертаються у протилежні боки, створюють момент рискання. Після $t=1$ с зростають ψ і r , тоді як ϕ та θ залишаються близькими до нуля. Поступальний рух практично відсутній, що відповідає очікуваній декомпозиції каналу рискання.

4. Перевірка моделі та висновки

Автоматична перевірка виконала 9 тестів: рівновага у точці висіння, правильність мікшерів, запуск моделі та реакції всіх чотирьох каналів. Усі тести пройдено успішно.

Побудована нелінійна Simulink-модель відтворює основні частини структури з роботи: двигуни, тягу та моменти гвинтів, гіроскопічні ефекти, гравітацію, поступальний і кутовий рух. Результати підтверджують правильну реакцію вертикального, кренового, тангажного та рискального каналів на одиничні ступінчасті збурення.

Великі кути та переміщення у каналах крену й тангажу є очікуваними для об'єкта без зворотного зв'язку. Наступним кроком для повноцінної системи керування є лінеаризація біля точки висіння та підключення регуляторів.

Додаткові матеріали

- Репозиторій із кодом, Simulink-моделлю, тестами та звітом:
github.com/ievgen-bovkun/flight-engineering-RD
- Вихідні файли: `simulink/quadrotor_params.m`, `simulink/quadrotor_nonlinear.slx`,
`simulink/run_simulink_channel.m`, `simulink/tests/`.
- Джерело: Tomas Jirinec. Stabilization and control of unmanned quadcopter. Master's thesis, 2011.
Надана українська версія роботи використана як допоміжний переклад.